

2025计算机科学与技术专业培养计划

一、培养目标

二、毕业要求

三、主干学科

四、专业核心课程

五、双语、全英语教学课程

六、计划学制

4年。

七、授予学位

理学学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：165学分。第二课堂学分要求：6学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：32学分，授予学位：辅修理学学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	

（二）通识课程 最低要求52.5学分

1. 通识必修课程 最低要求42.5学分

（1）思政类 最低要求18学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G237016	“四史”教育 “Four Histories” Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G237019	思想道德与法治	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	

	Value,Morality and Rule of Law						
G237003	马克思主义基本原理	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试
	The Fundamental tenets of Marxism						
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试
	Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics						
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试
	Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era						
G737001	思想政治理论课社会实践	2.0	40		0.0	二3	考查
	Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course						
G237021	形势与政策	2.0	64	2.0	0.0	四2	考查
	Situation and Policy						

(2) 体育类 最低要求7.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G113035	军事理论	2.0	36	6.0	0.0	一1	考查	
	Military theory							
G213001	体育 I	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
	Physical education							
G713007	军事技能	1.0	112		0.0	一1	考查	
	Military skill training							
G213002	体育 II	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试	
	Physical education							
G213003	体育 III	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
	Physical education							
G213004	体育 IV	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试	
	Physical education							
G213007	体质健康训练 III	0.25	8		0.0	三1	考查	
	Physical Training							
G213008	体质健康训练 IV	0.25	8		0.0	三2	考查	
	Physical Training							

(3) 外语类 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G709040	通用英语（实践） English for General Purposes practice course)	1.0	40		0.0	一1	考查	
G209065	通用英语 English for General Purposes	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G209067	通用学术英语 B English for General Academic Purposes B	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(4) 心理健康教育类 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207010	心理健康教育实践 mental health practice course	1.0	32		0.0	一1	考查	
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(5) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

(6) 人工智能类 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226002	程序设计基础C C Programming	4.0	64	4.0	16.0	一1	考试	
G226023	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3.0	48	3.0	12.0	一2	考试	

2. 通识选修课程 最低要求10学分（学生需至少修满10学分，其中在艺术修养、社会责任、创新创业三个模块中至少各修一门课程，其中社会责任模块限选工程经济；在其余四个模块（人文情怀、科学素养、国际视野、人工智能）中至少选修二个模块的课程）

(1) 艺术修养 最低要求1学分

通识选修课分为艺术修养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 创新创业 最低要求1学分

通识选修课分为创新创业模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(3) 其他通识选修 最低要求1学分

① 人文情怀 最低要求1学分

通识选修课分为人文情怀模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

② 科学素养 最低要求1学分

通识选修课分为科学素养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

③ 社会责任 最低要求1学分

通识选修课分为社会责任模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

④ 国际视野 最低要求1学分

通识选修课分为国际视野模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

⑤ 人工智能 最低要求1学分

通识选修课分为人工智能模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(三) 学科基础课程 最低要求55学分

1. 学科基础必修课程 最低要求53学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一-1	考试	
G210380	线性代数A Linear Algebra A	3.0	48	3.0	0.0	一-1	考试	
G410015	大学物理实验 A University Physics Experiment A	1.5	48	3.0	48.0	一-1	考查	
G726001	C++程序设计课程设计 Course Design of C++ Programming Design	1.0	20		0.0	一-2	考查	
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一-2	考试	

G210092	高等数学II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G126599	C++程序设计 C++ Programming	3.0	48	3.0	16.0	一2	考试	√
G126139	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G210025	大学物理IIB University Physics Bcluster courses	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	
G126046	计算机网络原理 Computer Networks	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G726014	计算机网络课程设计 Computer Networks Curriculum Design	1.0	0		0.0	二1	考查	
G726017	数据结构课程设计 Data Structures Curriculum Design	1.0	0		0.0	二1	考查	
G126085	数据结构 Data Structures	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	√
G126088	数据库原理及应用 Principles of Database and Its Application	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√
G126140	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	√
G726015	计算机组成课程设计 Computer Organization Curriculum Design	1.0	0		0.0	二2	考查	
G726018	数据库系统课程设计 Database System Curriculum Design	1.0	0		0.0	二3	考查	
G126016	操作系统原理 Operating Systems	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G726004	操作系统课程设计 Operating System Curriculum Design	1.0	0		0.0	三1	考查	

2. 学科基础选修课程 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126042	计算机体系结构	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

(四) 专业课程 最低要求57.5学分**1. 专业必修课程 最低要求45.5学分**

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226008	专业导论 Introduction to Computer Science and Technology	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G126092	数字电路与数字逻辑B Digital Circuit and Digital Logic	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	√
G126817	数据挖掘 Data Mining	2.0	32	2.0	8.0	二2	考试	√
G726019	数字逻辑电路课程设计 Digital Logic Circuit Curriculum Design	1.0	20		0.0	二2	考查	
G726109	计算机工程实践 Computer Engineering Practice	2.0	80		0.0	二3	考查	
G126059	嵌入式系统 Embedded System	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	
G126582	汇编语言与微机接口 Assembly Language and Microcomputer Interface	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	
G726206	汇编语言与微机接口课程设计 Assembly Language and Microcomputer Interface Curriculum Design	1.0	20		0.0	三1	考查	
G726061	软件工程课程设计 Software Engineering Curriculum Design	1.0	20		0.0	三1	考查	
G126013	编译原理 Principles of Compiler	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G126600	深度学习 Deep Learning	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126569	软件工程 Software Engineering	2.0	32	2.0	12.0	三1	考查	
G726113	文献检索与论文写作实践 Literature search and paper writing practice	1.0	40		0.0	三2	考查	
G726115	人工智能及应用综合实践 Integrated Practice of Artificial Intelligence and Applications	1.5	60		0.0	四1	考查	
G726114	科研训练与创新实践	2.0	80		0.0	四1	考查	

	Research Training and Innovative Practice						
G526004	综合实习与劳动教育	4.0	160	0.0	四1	考查	
	Comprehensive Internship and Labor Education						
G626002	毕业设计	12.0	320	0.0	四2	考查	
	Dissertation Project						

2. 专业选修课程 最低要求8学分 (算法分析与设计为建议选修)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126150	电路与电子技术基础	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
	Basis of Circuit & Electronic Technique							
G126007	Java程序设计	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	
	JAVA Programming							
G126154	Web前端开发	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
	Web Front-end Development							
G126138	自动控制原理	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
	Principles of Automatic Control							
G126097	算法分析与设计	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
	The Design and Analysis of Computer Algorithms							
G126136	云计算	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
	Cloud Computing							
G126830	智能物联技术及应用	2.0	32	2.0	0.0	二2	考查	
	Artificial Intelligence of Things and Applications							
G126827	Web服务器开发	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查	
	Development Technology on Web Server							
G126831	EDA技术及应用	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查	
	EDA Technology and Application							
G126151	无线传感器网络	2.0	32	2.0	16.0	三1	考试	
	Wireless Sensor Networks							
G126114	无线网络原理	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
	Principles of Wireless Network							
G126086	数据库设计	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
	Database Design							
G126093	数字图像处理	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
	Digital Image Processing							
G126063	人机交互和界面设计	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	

	Human-Computer Interaction and Interface Design						
G126590	JavaEE技术 JavaEE Technology	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查
G126222	FPGA原理及应用 Principles and Applications of FPGA	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126002	C#程序设计 C# Programming	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查
G126152	单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle and Application	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试
G126123	现代控制工程 Modern Control Engineering	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试
G126589	.NET技术 .NET Technology	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126212	社交网络与舆情分析 Social Network and Public Opinion Analysis	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126040	计算机控制系统 Computer Control System	3.0	48	3.0	8.0	三2	考查
G126219	区块链技术 Block Chain	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
G126821	软件定义网络 Software-Defined Networking	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
G126847	并行计算与多核编程 Parallel Computing and Multi-Core Programming	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126129	移动应用开发 Mobile Application Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126044	计算机图形学 Computer Graphics	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求4学分

(五) 第二课堂 最低要求6学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X813002	体能训练 Physical Fitness Training	1.0	2		0.0	四2	考查	
X797002	综合素质拓展与实践	2.0	2		0.0	四2	考查	
X841003	创新创业实践 Innovation and entrepreneurship practice	1.0	40		0.0	四2	考查	
X237015	大学生就业指导与实践	1.0	40		0.0	四2	考查	
X813001	军事技能拓展 Military skill training extended	1.0	32		0.0	四2	考查	

执笔者：

审核者：